

คู่มือการใช้งาน ระบบควบคุมอุณหภูมิเตารมควัน

STCR - Smoking Temperature Control

คู่มือฉบับเต็มสำหรับผู้ใช้งานบริษัท Grand Rubber (GR) และ TTN
อธิบายทุกหน้าหลักด้วยภาพจากระบบจริง พร้อมกรอบสีแดงและหมายเลขอ้างอิง

วิธีอ่านคู่มือ

หมายเลขในกรอบสีแดงบนภาพตรงกับหมายเลขคำอธิบายใต้ภาพ ให้ทำตามลำดับเมื่อเป็นขั้นตอน
และใช้เป็นจุดอ้างอิงเมื่อเป็นคำอธิบายหน้าจอ

เนื้อหา

- เข้าสู่ระบบ
- Dashboard และเมนูหลัก
- รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์
- การอ่านกราฟ
- ข้อมูลย้อนหลัง
- Alarm
- เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์
- กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน
- รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร
- Setting
- การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉบับสำหรับคอมพิวเตอร์และ iPad

ปรับปรุงล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2569

1. เข้าสู่ระบบ

เลือกบริษัทและใช้บัญชีที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ ขั้นตอนของ GR และ TTN เหมือนกัน

1 เลือกบริษัท GR หรือ TTN

2 กรอกชื่อผู้ใช้

3 กรอกรหัสผ่าน

4 กด เข้าสู่ระบบ

หากขึ้น Failed to fetch ให้ตรวจสอบว่าบริการ Node-RED API และเครือข่ายกำลังทำงาน แล้วลองใหม่

2. Dashboard และเมนูหลัก

ใช้ดูภาพรวมทุกเตา ค้นหาเตา และเปิดหน้ารายละเอียดโดยไม่ต้องไล่ดูทีละหน้า

The screenshot shows the STCR Dashboard interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard (highlighted), Alarm, Report, and Setting. Below these are 26 numbered tabs (เตา11 to เตา26). The main area displays a grid of 24 stove status cards (เตา 11 to เตา 22). Each card shows a status (ปิด or เปิด), a temperature gauge, a real-time temperature reading, and a 'ดูรายละเอียดเตา' (View Details) button. A top navigation bar includes a search bar, a user profile icon, and a language switcher. A bottom status bar shows the current date and time.

1 สรุปจำนวนเตาทั้งหมด กำลังอบ ปิด และขาดการเชื่อมต่อ

2 ค้นหาเตา หรือกรองตามสถานะ

3 การ์ดเตาแสดงสถานะ รอบ ค่าล่าสุด และเวลาอัปเดต

4 กด ดูรายละเอียดเตา เพื่อเปิดกราฟของเตานั้น

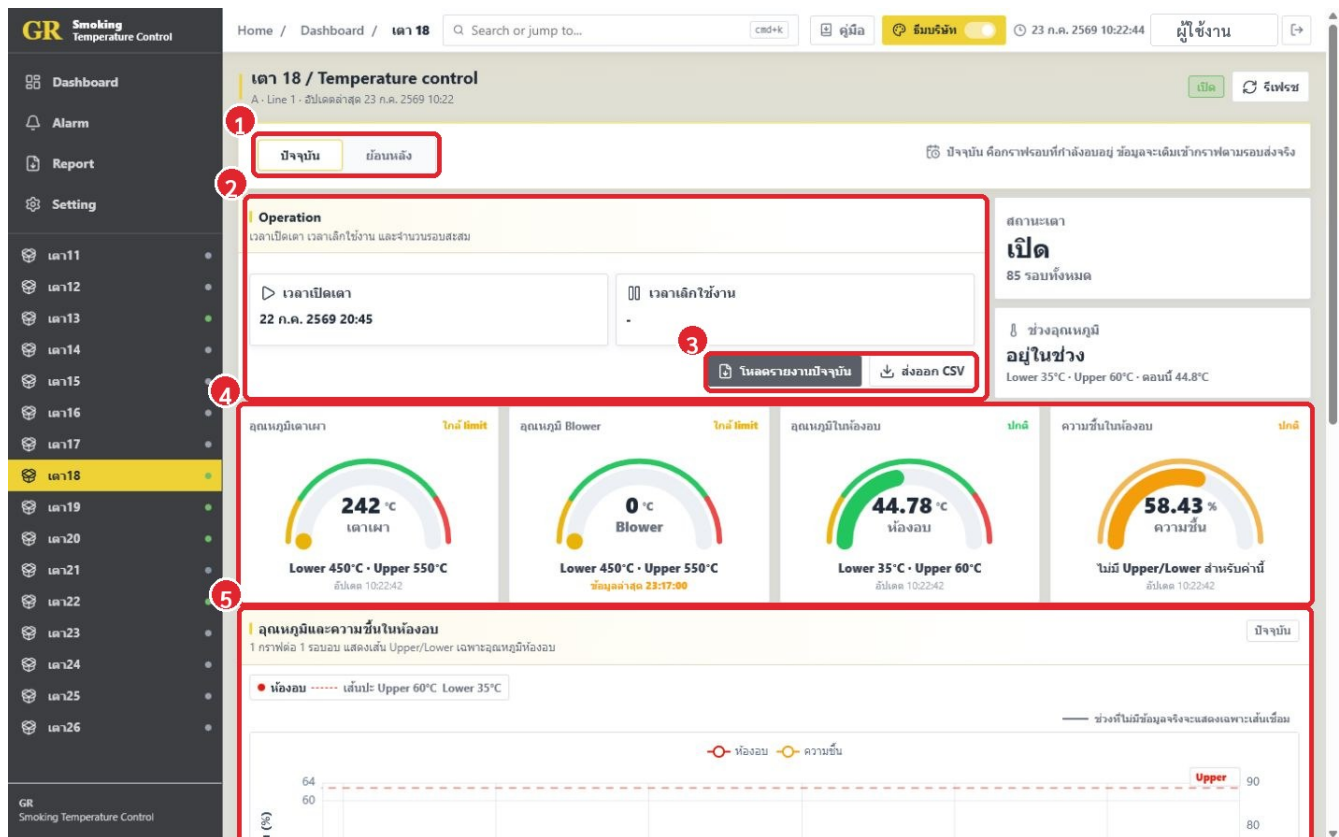
5 ใช้เมนูซ้ายเปิด Dashboard, Alarm, Report, Setting หรือเลือกเตา

6 กด คู่มือ เพื่อดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้

สถานะขาดการเชื่อมต่อหมายถึงระบบไม่ได้รับข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ไม่ได้แปลว่าเตาปิด

3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์

หน้ารายละเอียดรวมสถานะรอบ เวลาทำงาน ค่าจากเซนเซอร์ และทางลัดไปยังรายงาน



1 สลับระหว่างข้อมูล ปัจจุบัน และ ย้อนหลัง

2 ตรวจสอบเวลาเปิดเตา เวลาเลิกใช้งาน สถานะ และจำนวนรอบ

3 เปิดรายงานรอบปัจจุบัน หรือส่งออกข้อมูล CSV

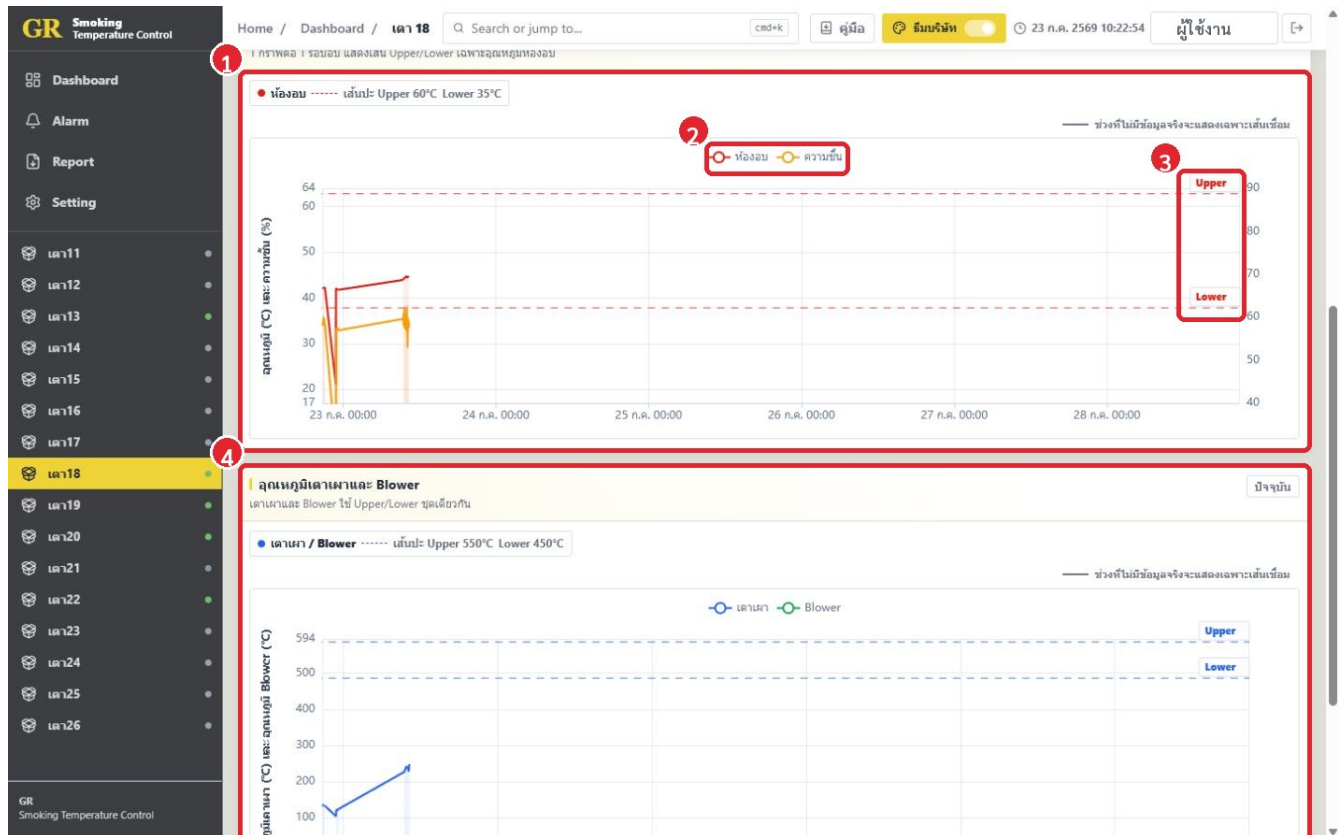
4 อ่านค่าล่าสุดของเตาเผา Blower ห้องอบ และความชื้น

5 กราฟห้องอบและความชื้นของรอบปัจจุบัน

ตรวจสอบเวลาอัปเดตได้แต่ละมาตรวัดด้วย หากเวลาเก่าให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนใช้ค่าตัดสินใจ

4. การอ่านกราฟ

กราฟแยกอุณหภูมิห้องอบ/ความชื้น และอุณหภูมิเตาเผา/Blower เพื่อให้ อ่านง่าย



1 กราฟอุณหภูมิห้องอบและความชื้น

2 คำอธิบายสีของแต่ละเส้น กดชื่อเพื่อซ่อนหรือแสดงเส้นได้

3 เส้น Upper/Lower คือขอบเขตที่ตั้งไว้

4 กราฟอุณหภูมิเตาเผาและ Blower

วางเมาส์หรือแตะกราฟเพื่ออ่านวันเวลาและค่า หากข้อมูลจริงหายไป 30 นาที ระบบจะเชื่อมด้วยเส้นทึบแต่ไม่ระบายสีในช่วงที่ไม่มีข้อมูล

5. ดูข้อมูลย้อนหลัง

เลือกข้อมูลตามรอบรอบหรือตามวันที่ จากนั้นเปิดรายงานหรือส่งออกข้อมูลของช่วงที่เลือก

The screenshot displays the STCR web application interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Alarm, Report, Setting, and a list of data points (Data 11 to Data 26). The main content area is titled 'Data 18 / Temperature control'. It features a summary section with a status indicator (เปิด - 85 รอบทั้งหมด) and a list of rounds. A red box highlights the 'ย้อนหลัง' (History) button. Another red box highlights the 'รอบที่ 84' (Round 84) in the list. A third red box highlights the 'เปิดหน้ารายงานย้อนหลัง' (Open history report) button. A fourth red box highlights the 'รอบล่าสุด' (Latest round) button. A fifth red box highlights the 'ส่งออก CSV' (Export CSV) button. The bottom section shows a graph of temperature and humidity over time.

1 กดแท็บ ย้อนหลัง

2 เลือกวิธีค้นหา ตามรอบรอบ หรือ ตามวันที่

3 เลือกหมายเลขรอบจากรายการ

4 กด รอบล่าสุด เพื่อกลับไปรอบย้อนหลังล่าสุด

5 เปิดหน้ารายงานย้อนหลัง หรือส่งออก CSV

เมื่อรอบปัจจุบันจบ ข้อมูลชุดเดียวกันจะถูกใช้เป็นข้อมูลย้อนหลัง

6. ตรวจสอบและรับทราบ Alarm

หน้า Alarm ใช้ค้นหา กรอง และติดตามเหตุการณ์ของทุกเตา

Alarm

รายการแจ้งเตือนปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง พร้อมค้นหาและกรองตามระดับความรุนแรง

1 จำนวน Alarm ที่กำลังเกิดเหตุ

2 ค้นหาจากเตา ประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด

3 กรองตามระดับความรุนแรง

4 กรองตามสถานะเหตุการณ์

5 กรองเฉพาะเตาที่ต้องการ

6 กด รับทราบ หลังตรวจสอบเหตุการณ์แล้ว

เวลาเกิดเหตุ	เตา	ระดับ	ประเภทข้อมูล	รายละเอียด	จัดการ
23 ก.ค. 2569 10:02	เตา 21	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 25	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 26	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 24	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 23	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 22	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 20	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 21	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 19	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 18	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 13	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 17	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ

การกดรับทราบเป็นการบันทึกว่ามีผู้ตรวจเหตุการณ์แล้ว ไม่ได้แก้สาเหตุหรือเปลี่ยนค่าจากเซนเซอร์

7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์

เลือกเตาและรอบจากหน้า Report โดยตรง ก่อนดาวน์โหลดให้ตรวจสอบชื่อไฟล์และปริวิว

1 เลือกเตา

3 เลือกหมายเลขรอบ

5 กดดาวน์โหลด PDF/ZIP หรือส่งออก CSV แล้วตรวจสอบชื่อไฟล์

2 เลือก รอบปัจจุบัน หรือ รอบย้อนหลัง

4 เลือก PDF รอบเดียว หรือ ZIP หลายรอบ

6 โหลดปริวิวใหม่ หรือซ่อน/แสดงปริวิว

ชื่อ PDF ใช้รูปแบบ บริษัท-รอบ-วันที่เริ่มรอบ เช่น TTN-89-14/07/2026 (ระบบอาจแทน / ตามข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ)

8. กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน

ช่องในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมไม่บังคับกรอก เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในเอกสาร

The screenshot shows the 'Report' form in the STCR system. The form is divided into several sections, with numbered annotations (1-5) highlighting specific areas:

- 1** Points to the 'Additional Information for Form' section, which includes a dropdown for 'Select the information you want to display in the report' and a 'Save' button.
- 2** Points to the 'Smoking Period' section, which includes radio buttons for 'In Period' and 'Out of Period'.
- 3** Points to the 'Temperature' section, which includes radio buttons for 'Under Control' and 'Out of Control'.
- 4** Points to the 'Additional Information' section, which includes checkboxes for 'Show Temperature' and 'Show Temperature'.
- 5** Points to the 'Print Report' button.

The form also includes a sidebar with navigation links (Dashboard, Alarm, Report, Setting) and a list of devices (เตา 11 to เตา 26). The main content area displays a 'Print Report' form with a table for recording data.

1 เลือกชนิดยาง

2 เลือกผลประเมินวันรวมวัน

3 เลือกผลประเมินอุณหภูมิ

4 เปิดเส้นความชื้นหรือค่าเป้าหมายเมื่อต้องการ

5 ตรวจสอบที่ปริ๊วเอกสารด้านขวา

ค่าเริ่มต้นของเส้นความชื้นเป็นปิด เมื่อเปิดจะใช้ช่วงตัวเลขเดียวกับอุณหภูมิและไม่มีแกนใหม่

9. รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร

กรอกข้อมูลประกอบรายงานและแก้ Document No. เฉพาะเมื่อจำเป็น

- 1 ตัวเลือกข้อมูลที่แสดงในกราฟ
- 2 กรอกสาเหตุเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องอธิบาย
- 3 กรอกน้ำหนักยาเข้า/ออกเตา และน้ำหนักไม้พิน
- 4 ตรวจสอบ Document No. และวันที่เริ่มใช้
- 5 กด ปลดล็อก เพื่อแก้ค่า แล้วบันทึกเพื่อล็อกอีกครั้ง

ค่าที่กรอกจะถูกบันทึกกับรอบที่เลือก ตรวจสอบและหมายเลขรอบด้านบนก่อนแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง

10. Setting

ใช้แก้ไขข้อมูลเตาและค่า Limit ซึ่งมีผลต่อกราฟ Alarm และรายงาน

The screenshot shows the 'Setting' page of the STCR system. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Alarm, Report, and Setting (highlighted). The main content area is titled 'Setting' and contains several sections:

- เลือกเตา (Select Furnace):** A dropdown menu showing 'เตา 11' (Furnace 11).
- ข้อมูลเตา (Furnace Information):** Fields for 'ชื่อเตา' (Furnace Name) set to 'เตา 11', 'โซน' (Zone) set to 'A', and 'ไลน์ผลิต' (Production Line) set to 'Line 1'. A 'บันทึกข้อมูลเตา' (Save Furnace Information) button is at the bottom.
- Upper / Lower Limit:** A section for setting temperature limits. It includes input fields for 'อุณหภูมิในห้องอบ' (Oven Temperature) with values 35 (Lower) and 60 (Upper), and 'อุณหภูมิเตาเผา / Blower' (Furnace / Blower Temperature) with values 450 (Lower) and 550 (Upper). A 'บันทึกค่า Limit' (Save Limit) button is present.
- ประวัติการตั้งค่า (Setting History):** A section for viewing the history of settings.

Numbered callouts (1-6) highlight specific features:

1. เลือกเตาที่ต้องการแก้ไข (Select the furnace to be modified)
2. กด บันทึกข้อมูลเตา (Click Save Furnace Information)
3. แก้ชื่อเตา โซน หรือไลน์ผลิต (Edit furnace name, zone, or production line)
4. กำหนด Lower/Upper ของห้องอบ เตาเผา และ Blower (Set Lower/Upper for oven, furnace, and blower)
5. กด บันทึกค่า Limit (Click Save Limit)
6. เพิ่มเตาใหม่เมื่อระบบต้นทางมีเตาและรหัสพร้อมแล้ว (Add new furnace when the upstream system has furnaces and codes ready)

1 เลือกเตาที่ต้องการแก้ไข

2 แก้ชื่อเตา โซน หรือไลน์ผลิต

3 กด บันทึกข้อมูลเตา

4 กำหนด Lower/Upper ของห้องอบ เตาเผา และ Blower

5 กด บันทึกค่า Limit

6 เพิ่มเตาใหม่เมื่อระบบต้นทางมีเตาและรหัสพร้อมแล้ว

แก้ค่า Limit ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ เพราะค่าเดียวกันถูกใช้ทั้งกราฟ Alarm และรายงาน

11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบรายการนี้ก่อนแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมระบุบริษัท หมายเลขเตา และเวลาที่พบปัญหา

อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจ
Failed to fetch	ตรวจ Node-RED API, Tunnel, MySQL และเครือข่าย แล้วทดลองใหม่
ค่าไม่เปลี่ยน	ตรวจเวลาอัปเดตล่าสุด สถานะ MQTT และ Topic ของบริษัท/เตา
ขาดการเชื่อมต่อ	ตรวจว่าต้นทางยังส่งข้อมูลและเครื่องโรงงานออนไลน์
รายงานไม่ตรงกราฟ	ตรวจบริษัท เตา รอบ ช่วงเวลา แล้วกดโหลดประวัติใหม่
ดาวน์โหลดไม่ได้	อนุญาตการดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ และตรวจพื้นที่จัดเก็บ
หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม	กด Ctrl + F5 เพื่อโหลดไฟล์เว็บเวอร์ชันล่าสุด

ข้อมูลที่ควรส่งให้ผู้ดูแลเมื่อแจ้งปัญหา

1. บริษัท GR หรือ TTN
2. หมายเลขเตาและหมายเลขรอบ
3. วันเวลาที่พบปัญหา
4. หน้าที่เกิดปัญหาและภาพหน้าจอ
5. ข้อความแจ้งเตือนที่แสดง

จับคู่มือการใช้งานระบบ STCR
Smoking Temperature Control